

Proyecto integrador AINI — Geolocalización indoor

Enunciado del proyecto y calendario de prácticas

1. Estructura de la asignatura práctica

La parte práctica consta de 7 bloques de laboratorio impartidos a lo largo de 13 sesiones presenciales de 1 h 45 min. El proyecto integrador AINI (geolocalización indoor por WiFi + inercial) NO es una práctica más al final del curso: corre en paralelo a los bloques durante todo el semestre. Cada bloque enseña una técnica de procesamiento de señal con un ejemplo acotado y, esa misma semana, esa técnica se aplica para hacer avanzar el proyecto.

El avance del proyecto se organiza en 3 hitos de integración (H1 recolección, H2 procesado, H3 integración + demostración). Se trabaja en equipos de 2 personas. Peso del proyecto: 1 punto sobre 10, con hasta +0,25 accesible mediante ampliaciones voluntarias.

2. Calendario (grupos G1 y G2 — miércoles)

Distribución de los 7 bloques en las 13 sesiones (B3 ocupa una sola sesión; el resto, dos). La columna «Proyecto» indica la tarea del proyecto AINI que se realiza aplicando la técnica del bloque.

#	Fecha	Bloque (técnica)	Proyecto AINI	Hito
1	28/01	B1 · Ecosistema AIoT	Configurar M5StickC, WiFi y MQTT; primer escaneo	H1 ►
2	04/02	B1 · Ecosistema AIoT	Publicar escaneos por MQTT (topics por equipo)	H1 ►
3	11/02	B2 · IMU: de datos crudos a pasos	Adquisición del IMU; recogida de fingerprints	H1 ►
4	25/02	B2 · IMU: de datos crudos a pasos	Cerrar el mapa de radio (≥ 8 puntos, ≥ 2 plantas)	★ H1
5	04/03	B3 · Sensores ambientales	Barómetro → identificación de planta	H2 ►
6	11/03	B4 · Pedómetro y trayectoria	Pipeline PDR (Δx , Δy) sobre datos propios	H2 ►
7	18/03	B4 · Pedómetro y trayectoria	Base de huellas + base de antenas	H2 ►
8	25/03	B5 · Espectrograma y filtros	Filtrado RSSI/IMU; calibrar modelo log-distancia	H2 ►
9	08/04	B5 · Espectrograma y filtros	Implementar y comparar métodos A/B/C	★ H2
10	15/04	B6 · Tiempo real + fingerprinting	Servidor de estimación en tiempo real (k-NN WiFi)	H3 ►
11	22/04	B6 · Tiempo real + fingerprinting	Bucle completo cliente ↔ servidor por MQTT	H3 ►
12	06/05	B7 · Pasos, giros y fusión	Fusión WiFi + PDR (varianza inversa)	H3 ►
13	13/05	B7 · Pasos, giros y fusión	Demostración en vivo + defensa individual	★ H3

★ = cierre del hito. ► = trabajo del hito en curso.

Grupo G3 (martes) — 12 sesiones

G3 sigue el mismo orden de bloques y los mismos hitos, con una sesión menos: el Bloque 5 se imparte en una única sesión presencial, completándose con trabajo autónomo. Fechas: 27/01, 03/02, 10/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 07/04, 14/04, 21/04, 05/05, 12/05.

3. Los tres hitos: entregables y plazos

Cada hito se entrega obligatoriamente por Moovi y desbloquea el siguiente (acceso encadenado, cierre estricto, sin envíos atrasados). Las fechas de cierre en Moovi son comunes a los tres grupos.

Hito	Entregable	Cierre en clase	Moovi
H1 · Recolección	ZIP de capturas WiFi + puntos.csv (≥8 puntos, ≥2 plantas): el mapa de radio	sesión 4	dom 01/03 23:59
H2 · Procesado	base_antenas.csv + base_fingerprints.csv + heatmap; supera validate_h2.py	sesión 9	dom 12/04 23:59
H3 · Integración	Demostración en vivo: la posición cambia de zona y planta al moverse (k-NN + PDR)	sesión 13	en clase
Memoria final	Informe (3–4 pp) + repositorio del proyecto accesible	—	dom 24/05 23:59

Fechas Moovi propuestas (domingo siguiente al cierre en clase); ajustables en el aula virtual.

4. Hardware y plataforma

- Cliente: M5StickC Plus 2 (ESP32, pantalla, IMU MPU-6886) + unidad ambiental ENV III (barómetro QMP6988).
- Captura de fingerprints (H1): escaneo WiFi con el dispositivo / app de registro; una grabación = un escaneo.
- Servidor: Python (estimación k-NN + fusión con PDR).
- Mensajería: MQTT sobre HiveMQ Cloud (TLS, puerto 8883). Topics por equipo: indoor_geolocation/GX/m5stick/data y /result.

5. Evaluación

Cada hito se evalúa con una rúbrica binaria (comprobaciones sí/no), no con nota subjetiva. La pieza central es la demostración presencial del hito 3, con defensa individual de cada integrante; el profesor se suscribe por MQTT a todos los equipos y proyecta el tráfico en directo como verificación pública. Dos ampliaciones voluntarias y acumulables (+0,25 cada una): un método de localización alternativo (multilateración) y una fusión sensorial reforzada.